

Chapitre 3 : Variables et opérateurs

Solution des exercices

Exercice 1

```
import java.util.Scanner;

public class Chap3Ex1 {
    public static void main(String[] args) {

        double tempCelsius;
        double tempFahrenheit;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Température en degrés Celsius : ");
        tempCelsius = sc.nextDouble();

        tempFahrenheit = tempCelsius * 9/5 + 32;

        System.out.println(tempFahrenheit + " Fahrenheit");
    }
}
```

Exercice 2

```
import java.util.Scanner;

public class Chap3Ex2 {
    public static void main(String[] args) {

        final double PI = 3.14159;
        double rayon,
            diametre,
            aire,
            circonference;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Rayon du cercle : ");
        rayon = sc.nextDouble();

        aire = PI * rayon * rayon;
        circonference = 2.0 * PI * rayon;
        diametre = 2.0 * rayon;

        System.out.println( "L'aire : " + aire +
            "\nCirconférence : " + circonference +
            "\nDiamètre : " + diametre);
    }
}
```

Exercice 3

```
import java.util.Scanner;

public class Chap3Ex3 {

    public static void main(String[] args) {
        double largeur;
        double longueur;
        double aire;
        double perimetre;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Largeur du rectangle: ");
        largeur = sc.nextDouble();

        System.out.print("Longueur du rectangle: ");
        longueur = sc.nextDouble();

        aire = longueur * largeur;
        perimetre = 2 * (longueur + largeur);

        System.out.println( "Aire : " + aire + "\nPérimètre : " + perimetre);
    }
}
```

Exercice 4

```
import java.util.Scanner;

public class Chap3Ex4 {
    public static void main(String[] args) {
        double distance,
            nbLitres,
            kmParLitre;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Distance parcourue en km: ");
        distance = sc.nextDouble();

        System.out.print("Consommation en litres: ");
        nbLitres = sc.nextDouble();

        kmParLitre = distance / nbLitres;

        System.out.println("Distance parcourue : " + distance + " km" +
            "\nConsommation en litres : " + nbLitres +
            "\nConsommation km par litre : " + kmParLitre);
    }
}
```

Exercice 5

Déclaration
int note;
double hauteur;
char premiereLettre;
int age;

Exercice 6

Déclarez les variables suivantes (en Java) en leur assignant une valeur initiale, si indiquée. Indiquez aussi le type de la variable.

Nom	Valeur	Déclaration
nb1	15	int nb1 = 15;
nb2	4,22	double nb2 = 4.22;
lettre	'c'	char salutation = 'c';
trouve	false	Boolean trouve = false;

Exercice 7

Déclaration	Type
int ageEtu = 18;	entier
Int ageProf = 55;	entier

Exercice 8

	Expression	Résultat
a	12 + 3 * 4 / 3	16
b	3.7 + (8 / 2) * (8 / 2)	19.7
c	6 / 2 / 3	1
d	8 + 4 / 2 + 6	16
e	3 + 5 * 6 / 3 - 5	8